

车牌识别一体机

自定义 MQTT 对接协议



臻识科技
Vision-Zenith

版本号: v1.1.14

2025 年 03 月 21 日

目录

目录

目录	2
1 文档说明	8
2 修订记录	9
3 协议说明	11
4 设置参数	12
5 消息体说明	13
5.1 订阅和发布消息体	13
5.2 回执消息体	13
5.3 默认 Topic 格式	14
6 订阅设备消息	15
6.1 订阅识别结果	15
6.1.1 接口描述	15
6.1.2 订阅默认 Topic	15
6.1.3 消息示例	15
6.2 订阅快速识别结果	25
6.2.1 接口描述	26
6.2.2 订阅默认 Topic	26
6.2.3 消息示例	26
6.3 订阅 IO 输入事件	26
6.3.1 接口描述	26

6.3.2 订阅默认 Topic.....	26
6.3.3 消息示例.....	26
6.4 订阅串口数据接收.....	27
6.4.1 接口描述.....	27
6.4.2 订阅默认 Topic.....	28
6.4.3 消息示例.....	28
6.5 订阅抓图结果.....	29
6.5.1 接口描述.....	29
6.5.2 订阅默认 Topic.....	29
6.5.3 消息示例.....	29
6.6 订阅离线数据数量.....	30
6.6.1 接口描述.....	30
6.6.2 订阅默认 Topic.....	30
6.6.3 消息示例.....	30
6.7 订阅离线消息.....	31
6.7.1 接口描述.....	31
6.7.2 订阅默认 Topic.....	31
6.7.3 消息示例.....	31
6.8 订阅道闸状态.....	31
6.8.1 接口描述.....	31
6.8.2 订阅默认 Topic.....	31
6.8.3 消息示例.....	32
7 发布消息到设备.....	33
7.1 发布触发识别.....	33
7.1.1 接口描述.....	33
7.1.2 发布和订阅回执默认 Topic.....	33

7.1.3 发布消息示例	33
7.1.4 回执消息示例	34
7.2 发布 IO 输出事件	34
7.2.1 接口描述	34
7.2.2 发布和订阅回执默认 Topic	34
7.2.3 发布消息示例	34
7.2.4 回执消息示例	35
7.3 发布串口数据转发	35
7.3.1 接口描述	35
7.3.2 发布和订阅回执默认 Topic	36
7.3.3 发布消息示例	36
7.3.4 回执消息示例	37
7.4 发布获取时间事件	37
7.4.1 接口描述	37
7.4.2 发布和订阅回执默认 Topic	37
7.4.3 发布消息示例	38
7.4.4 回执消息示例	38
7.5 发布设置时间事件	38
7.5.1 接口描述	38
7.5.2 发布和订阅回执默认 Topic	39
7.5.3 发布消息示例	39
7.5.4 回执消息示例	40

7.6 发布抓图事件.....	40
7.6.1 接口描述.....	40
7.6.2 发布和订阅回执默认 Topic.....	40
7.6.3 发布消息示例.....	40
7.6.4 回执消息示例.....	41
7.7 发布重启事件.....	41
7.7.1 接口描述.....	41
7.7.2 发布和订阅回执默认 Topic.....	41
7.7.3 发布消息示例.....	42
7.7.4 回执消息示例.....	42
7.8 发布白名单增删改查事件.....	42
7.8.1 接口描述.....	42
7.8.2 发布和订阅回执默认 Topic.....	42
7.8.3 发布消息示例.....	43
7.8.4 回执消息示例.....	45
7.9 发布云台控制事件.....	47
7.9.1 接口描述.....	47
7.9.2 发布和订阅回执默认 Topic.....	47
7.9.3 发布消息示例.....	47
7.9.4 回执消息示例.....	48
7.10 发布设置 IO 锁定事件.....	48
7.10.1 接口描述.....	48

7.10.2 发布和订阅回执默认 Topic	48
7.10.3 发布消息示例	49
7.10.4 回执消息示例	49
7.11 发布获取 IO 锁定状态	50
7.11.1 接口描述	50
7.11.2 发布和订阅回执默认 Topic	50
7.11.3 发布消息示例	50
7.11.4 回执消息示例	50
7.12 发布获取 IO 状态	51
7.12.1 接口描述	51
7.12.2 发布和订阅回执默认 Topic	51
7.12.3 发布消息示例	51
7.12.4 回执消息示例	52
7.13 发布车牌加密配置	52
7.13.1 接口描述	52
7.13.2 发布和订阅默认 Topic	53
7.13.3 发布消息示例	53
7.13.4 回执消息示例	53
7.14 发布设备设置命令	54
7.14.1 接口描述	54
7.14.2 发布和订阅默认 Topic	54
7.14.3 发布消息示例	54
7.14.4 回执消息示例	56

7.15 发布离线数据推送命令	57
7.15.1 接口描述	57
7.15.2 发布和订阅默认 Topic	57
7.15.3 发布消息示例	57
7.15.4 回执消息示例	58
7.16 发布屏显配置命令	58
7.16.1 接口描述	58
7.16.2 发布和订阅默认 Topic	58
7.16.3 发布消息示例	59
7.16.4 回执消息示例	83
7.17 发布 TTS 语音命令	89
7.17.1 接口描述	89
7.17.2 发布和订阅默认 Topic	89
7.17.3 发布消息示例	89
7.17.4 回执消息示例	90
7.18 发布设置 oss 配置命令	90
7.18.1 接口描述	90
7.18.2 发布和订阅默认 Topic	90
7.18.3 发布消息示例	90
7.17.4 回执消息示例	92
8 心跳包	94
8.1 接口描述	94
8.2 订阅默认 Topic	94
8.3 消息示例	94
9 公司信息	95

1 文档说明

本文针对使用 Mqtt 协议直接对接 R3、R5 系列车牌识别一体机的开发技术人员使用。

2 修订记录

版本号	日期	变更信息
V1.1.0	2022/12/5	初版
v1.1.1	2023/01/09	识别结果删除 colorValue 字段，此字段与 colorType 重复。
v1.1.2	2023/07/11	增加车牌加密配置接口
v1.1.3	2023/11/24	车牌信息增加 is_danger 字段
v1.1.4	2024/02/27	更新或者新增白名单增加 seg_time_start,seg_time_end 字段，删除 seg_time
v1.1.5	2024/03/13	默认 MQTT Topic 格式修改，升级后，旧的配置保持不变，恢复默认则会使用新的格式；客户端 id 支持使用{sn}变量的方式，用于支持工具批量配置；
v1.1.6	2024/05/11	增加道闸状态
v1.1.7	2024/06/06	增加道闸连接状态，功能开关状态上报
v1.1.8	2024/10/29	更新 mqtt 屏显配置协议示例
v1.1.9	2024/11/20	新增 record_uuid 和 event_channel 字段
v1.1.10	2024/12/12	触发类型新增 85 和 86
v1.1.11	2025/01/21	新增车辆颜色（米、橙、紫）
v1.1.12	2025/02/26	更新 7.16.3.8 示例和描述
v1.1.13	2025/03/05	更新 7.17.3 和 7.18.3 的描述
v1.1.14	2025/03/21	增加 7.19 直接开闸

--	--	--

臻识科技版权所有
臻识科技版权所有, 未经授权禁止传播

3 协议说明

Mqtt 协议主要用于控制数据的下发以及识别结果等消息的推送等功能。

4 设置参数

登录 Web 页面设置相关配置，所有的支持的 Topic 都支持自定义。

MQTT 为支持发布订阅的消息队列，设备可以将系统信息推送到 MQTT 服务器，客户再从 MQTT 服务器订阅设备发布的信息。

以下为 MQTT 配置界面。本地 MQTT 服务安装，测试说明参见文档《安装 MQTT 服务测试说明.pdf》

HTTP推送MQTT配置推送测试FTPPDNSVPN1400

MQTT服务器自建MQTT连接状态 已连接

☒ 启用自建MQTT

基础配置

服务器地址

192.168.17.48

端口

1883

用户名

admin

密码

.....

客户端ID

{sn}

本机序列号: 6e353c3a-21c58fed

服务器连接超时

10

秒

心跳间隔

30

秒

脱机检查

☒ 启用

topic配置

快捷配置工具

订阅topic命名规则device/{sn}/message/up/{name}

发布topic命名规则device/{sn}/message/down/{name}

回执topic命名规则device/{sn}/message/down/{name}/reply

☒ 订阅识别结果

device/{sn}/message/up/ivs_result

☒ 订阅离线识别结果

device/{sn}/message/up/ivs_result_offline

☒ 订阅抓图结果

device/{sn}/message/up/snapshot

☒ 发布触发识别

发布device/{sn}/message/down/ivs_trigger

5 消息体说明

5.1 订阅和发布消息体

```
{
  "id": "iUA4fO7yCGrHZO2C", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "bv": 12378,                # 开发板版本号
  "sn": "265e1040-85e01fb7", # 设备序列号
  "name": "ivs_result",       # 消息名称
  "version": "1.0",           # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1621926595,    # 时间戳
  "payload": {}               # 消息主体
}
```

5.2 回执消息体

发布:

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "ivs_trigger",      # 消息名称
  "version": "1.0",           # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865,    # 时间戳
  "payload": {
    "type": "ivs_trigger",
    "body": {}
  }
}
```

回执:

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "ivs_trigger",      # 消息名称
  "code": 200,                # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0",           # 消息版本, 目前都填 1.0
  "payload": null,            # 消息数据, 视具体消息而定
  "timestamp": 1597285865     # 时间戳
}
```

```
}
```

注意事项:

- 如果要订阅发布消息的回执, 请一定在发布消息之前订阅回执 Topic。
- 发布消息和回执消息的 id 字段相同, 通过此字段。
- 如果要发送的设备不属于你或者发布的消息设备不支持, 此消息是不会到达设备的。
- 建议订阅消息的回执, 这样在超过一定时间 (比如 10s) 还没有收到回执消息, 即可判定发送失败。

5.3 默认 Topic 格式

```
// 订阅 Topic  
device/{sn}/message/up/{name}  
// 发布 Topic  
device/{sn}/message/down/{name}  
// 回执 Topic  
device/{sn}/message/down/{name}/reply
```

{sn}表示当前设备的序列号, {name}为 Topic 所属的功能名。

6 订阅设备消息

由于各个产品功能不一样，所以支持的功能也不一样，需要在 Web 端去配置，此文档主要以 R3 车牌识别一体机来做说明。

6.1 订阅识别结果

6.1.1 接口描述

当相机产生识别结果后，推送此消息。

6.1.2 订阅默认 Topic

```
device/{sn}/message/up/ivs_result
```

6.1.3 消息示例

```
{
  "id": "iUA4fO7yCGrHZO2C",
  "bv": 12378,
  "sn": "265e1040-85e01fb7",
  "name": "ivs_result",
  "version": "1.0",
  "timestamp": 1621926595,
  "payload": {
    "AlarmInfoPlate": {
      "channel": 0,
      "deviceName": "0001",
      "ipaddr": "192.168.6.94",
      "serialNo": "8fcd1c4e-20ca9ecb",
      "user_data": "5Lit5Zu9",
      "rule_id": 1,
      "result": {
        "PlateResult": {
          "bright": 0,
```

```
"carBright": 0,
"carColor": 0,
"car_brand": {
  "brand": 42,
  "type": 255,
  "year": 65535
},
"car_location": {
  "RECT": {
    "bottom": 630,
    "left": 850,
    "right": 1213,
    "top": 427
  }
},
"plates": [
  {
    "binimg_path": "",
    "binImgSize": 0,
    "binimg_content": "",
    "clipImgSize": 0,
    "image_path": "xxx",
    "image_absolute_path": "xxx",
    "image_relative_path": "xxx",
    "color": 4,
    "content": "",
    "license": "",
    "plate_width": 304,
    "is_danger": 0,
    "pos": {
      "bottom": 422,
      "left": 432,
      "right": 634,
      "top": 322
    },
    "type": 14
  }
],
"clean_time": 0,
"colorType": 1,
"colorValue": 0,
"confidence": 100,
"direction": 0,
"feature_code": true,
```



```
"gioouts": [

],
"bucket": "xxx",
"oss_type": "",
"imageFragmentPath": "xxx",
"imageFragmentAbsolutePath": "xxx",
"imageFragmentRelativePath": "xxx",
"small_image_content": "",
"imagePath": "xxxxxxxxxxxxx",
"imageAbsolutePath": "xxxxxxxxxxxxx",
"imageRelativePath": "xxxxxxxxxxxxx",
"full_image_content": "",
"is_encrypted": 0,
"is_fake_plate": 0,
"isoffline": 0,
"license": "6LWjR1o3UzEz",
"license_ext_type": 0,
"location": {
  "RECT": {
    "bottom": 555,
    "left": 954,
    "right": 1109,
    "top": 502
  }
},
"plate_distance": 0,
"plate_true_width": 0,
"plateid": 594785,
"timestamp": {
  "Timeval": {
    "decday": 11,
    "dechour": 16,
    "decmin": 30,
    "decmon": 8,
    "decsec": 19,
    "decyear": 2021,
    "sec": 1628670619,
    "usec": 539956
  }
},
"timeUsed": 3879571,
"triggerType": 4,
"type": 1,
```

```
        "begin_time": 1725871942,  
        "end_time": 1725871952,  
        "start_time": 1686299994687,  
        "record_uuid": 1732097394342,  
        "event_channel": 1,  
        "unique_id": "dac8d1d3-248ce33e_1686299994687"  
    }  
}  
}  
}
```

层级	参数	类型	说明	备注
1	AlarmInfoPlate	object	识别结果信息	
1.1	channel	int	通道	
1.2	devicebegin_time	string	设备名称, Base64 编码	
1.3	ipaddr	string	设备 IP 地址	
1.4	serialno	string	设备序列号	
1.5	user_data	string	用户自定义信息, Base64 编码	
1.6	rule_id	int	算法检测框的 ID[0-4], 需要在网页上配置	
1.7	result	object	识别结果	
1.7.1	PlateResult	object	车牌识别结果信息	
1.7.1.1	bright	int	亮度评价	
1.7.1.2	plates	array	三地车牌列表, 每组对应一个车牌	
1.7.1.2.1	color	int	车牌颜色序号	
1.7.1.2.2	clipImgSize	int	车牌小图大小	
1.7.1.2.3	image_path	string	特写图, Base64 编码后的云存路径	废弃字段, 新对接用户不建议

				使用；使用臻云时，此字段是相对路径，使用自定义MQTT时，表示的是绝对路径
1.7.1.2.4	image_absolute_path	string	特写图,Base64 编码后的云存绝对路径	使用VZOSS时，此字段无效
1.7.1.2.5	image_relative_path	string	特写图,Base64 编码后的云存相对路径	
1.7.1.2.6	content	string	Web 设置传图方式为 Mqtt，并且使能特写图上传，此字段表示的特写图的 Base64 编码。	
1.7.1.2.7	license	string	车牌(UTF8)，Base64 编码	
1.7.1.2.8	plate_width	int	车牌宽度	
1.7.1.2.9	pos	object	车牌坐标	
1.7.1.2.10	type	int	车牌类型	
1.7.1.2.11	binimg_path	string	二值化后的特写图,Base64 编码后的云存路径	该字段仅高速产品E5存在

1.7.1.2.1 2	binimg_absolute_path	string	二值化后的特写图,Base64 编码后的云存绝对路径	该字段仅高速产品 E5 存在
1.7.1.2.1 3	binimg_relative_path	string	二值化后的特写图,Base64 编码后的云存相对路径	该字段仅高速产品 E5 存在
1.7.1.2.1 4	binimg_content	string	Web 设置传图方式为 Mqtt, 并且使能特写图上传, 此字段表示的二值化特写图的 Base64 编码 (分辨率 120*20, 图像格式为 BMP/1bit, 不含 BMP 文件头)。	该字段仅高速产品 E5 存在
1.7.1.2.1 5	binImgSize	int	二值化后的车牌小图大小	该字段仅高速产品 E5 存在
1.7.1.2.1 6	is_danger	int	是否是危险车牌, 0: 否, 1: 是, -1: 功能未开启 (该功能仅高速版有效)	该字段仅高速产品 E5 存在
1.7.1.3	license	string	车牌 (GBK), Base64 编码	
1.7.1.4	license_ext_type	int	新型小型车牌扩展字段 (0 未知; 1 非运营; 2 运营; 3 政府车牌, R4、RM 暂不支持)	
1.7.1.5	carBright	int	车的亮度	
1.7.1.6	carColor	int	车的颜色 (0 白; 1 银; 2 黄; 3 粉; 4 红; 5 绿; 6 蓝; 7 棕; 8 黑; 9 灰; 10 米; 11 橙; 12 紫; 255 未知)	
1.7.1.7	car_brand	object	车辆品牌	
1.7.1.7.1	brand	int	车辆品牌 (此定义根据版本不同, 需要时请咨询公司获取)	

1.7.1.7.2	type	int	车型(此定义根据版本不同, 需要时请询公司获取)	
1.7.1.7.3	year	int	年份(此定义根据版本不同, 需要时请询公司获取)	
1.7.1.8	car_location	object	车辆位置	
1.7.1.8.1	RECT	object	车辆位置	
1.7.1.8.1.1	bottom	int	下	
1.7.1.8.1.1	left	int	左	
1.7.1.8.1.2	right	int	右	
1.7.1.8.1.3	top	int	上	
1.7.1.9	clean_time	Int	默认 0, 仅通过 Http 服务器配置了车辆清洗检测参数, 此字段才会有值。	
1.7.1.10	colorType	int	车牌颜色序号	
1.7.1.11	colorValue	int	车牌颜色	
1.7.1.12	confidence	int	车牌可信度 (0~100)	
1.7.1.13	direction	int	运动方向 (0 未知; 1 左; 2 右; 3 上; 4 下)	
1.7.1.14	feature_code	array	I/O 输出事件 (暂不支持)	
1.7.1.15	gioouts	int	车辆特征码 (不支持)	
1.7.1.16	bucket	string	oss 桶名称	使用 VZOSS 时, 此字段无效
1.7.1.17	oss_type	string	oss 类型, VZOSS:vzoss, 七牛云: qiniu, 阿里云: alioss	
1.7.1.17	imageFragmentPath	string	特写图, Base64 编码后的云存路径	废弃字段, 新对接用户不建议

				使用；使用臻云时，此字段是相对路径，使用自定义MQTT时，表示的是绝对路径
1.7.1.18	imageFragmentAbsolutePath	string	特写图,Base64 编码后的云存绝对路径	使用VZOSS时，此字段无效
1.7.1.19	imageFragmentRelativePath	string	特写图,Base64 编码后的云存相对路径	
1.7.1.20	small_image_content	string	Web 设置传图方式为 Mqtt，并且使能特写图上传，此字段表示的特写图的 Base64 编码。	
1.7.1.21	imagePath	string	背景图,Base64 编码后的云存路径	废弃字段，新对接用户不建议使用；使用臻云时，此字

				段是相对路径，使用自定义 MQTT 时，表示的是绝对路径
1.7.1.22	imageAbsolutePath	string	背景图,Base64 编码后的云存绝对路径	使用 VZOS S 时，此字段无效
1.7.1.23	imageRelativePath	string	背景图,Base64 编码后的云存相对路径	
1.7.1.24	full_image_content		Web 设置传图方式为 Mqtt，并且使能背景图上传，此字段表示的特写图的 Base64 编码。	
1.7.1.25	is_fake_plate	int	是否是伪车牌 (0 真; 1 伪)	
1.7.1.26	is_encrypted	int	车牌是否加密 (0 未加密; 非 0 值表示加密) 说明 : 1:aes-128-ecb-padding-zeros;2:level2	
1.7.1.27	isoffline	int	是否离线数据 (0 在线; 暂不支持离线数据推送)	
1.7.1.28	location	object	车牌位置矩形	
1.7.1.28.1	RECT	object	车牌位置矩形	
1.7.1.28.2	bottom	int	下	
1.7.1.28.3	left	int	左	
1.7.1.28.4	right	int	右	
1.7.1.28.5	top	int	上	

1.7.1.29	plate_distance	int	车牌距离相机的位置, 单位 dm	
1.7.1.30	plate_true_width	int	车牌的真实宽度, 单位 cm	
1.7.1.31	plateid	int	记录编号	
1.7.1.32	timeStamp	object	时间戳	
1.7.1.32.1	Timeval	object	时间戳	
1.7.1.32.1.1	decday	long int	日	
1.7.1.32.1.2	dechour	long int	时	
1.7.1.32.1.3	decmin	long int	分	
1.7.1.32.1.4	decmon	long int	月	
1.7.1.32.1.5	decsec	long int	秒	
1.7.1.32.1.6	usec	long int	微秒	
1.7.1.32.1.7	decyear	long int	年	
1.7.1.33	timeUsed	int	识别用时	
1.7.1.34	triggerType	int	触发类型: 触发类型: 1 自动; 2 外部; 4 软件; 8 虚拟地感线圈; 64 车滞留事件; 65 车滞留恢复事件; 66 机动车折返事件; 67 机动车通行事件; 68 跟车事件; 69 车辆拥堵; 70 车辆拥堵解除; 71 人滞留; 72 人滞留解除; 73 人员拥堵; 74 人员拥堵解除; 75 非机动车滞留; 76 非机动车滞留解除; 77 道闸正常; 78 道闸异常; 79 道闸回落; 80 道闸抬升; 85 车头与车尾号牌不一致; 86 车牌识别; 87 非机动车拥堵; 88 非机动车拥堵解除	事件功能仅有部分设备支持
1.7.1.35	type	int	车牌类型	
1.7.1.37	begin_time	uint 32	事件开始时间, 秒	
1.7.1.38	end_time	uint 32	事件结束时间, 秒	
1.7.1.39	start_time	uint 64	事件触发时间, 毫秒	
1.7.3.40	unique_id	stri	事件唯一 id, 格式为 sn_start_time,	

		ng	如： "12345678-87654321_159728586500"	
1.7.1.35	event_channel	int	事件产生通道， 0-表示拼接相机通道； 1-表示车头相机通道。	仅 X2 设备 有效
1.7.1.39	record_uuid	uint 64	记录关联 id	仅 X2 设备 有效

6.2 订阅快速识别结果

6.2.1 接口描述

当相机产生识别结果后，推送此消息。

6.2.2 订阅默认 Topic

```
device/{sn}/message/up/quick_ivs_result
```

6.2.3 消息示例

与 6.1 识别结果类似，没有图片相关字段；

6.3 订阅 IO 输入事件

6.3.1 接口描述

当相机有 IO 输入事件触发后，推送此消息。

6.3.2 订阅默认 Topic

```
device/{sn}/message/up/gpio_in
```

6.3.3 消息示例

```
{
  "id": "b1Y1wdVEHu1xFwdU",
  "bv": 12378,
  "sn": "265e1040-85e01fb7",
  "name": "gpio_in",
```

```
"version": "1.0",
"timestamp": 1621927036,
"payload": {
  "body": {
    "AlarmGioIn": {
      "deviceName": "IVS",
      "ipaddr": "192.168.13.22",
      "result": {
        "TriggerResult": {
          "source": 0,
          "value": 1
        }
      },
      "serialno": "265e1040-85e01fb7"
    }
  }
}
```

层级	参数	类型	说明
1	body	object	Body 内容
1.1	AlarmGioIn	object	I0 输入事件结构体
1.1.1	deviceName	string	设备名称, Base64 编码
1.1.2	ipaddr	string	设备 IP
1.1.3	result	object	结果
1.1.3.1	TriggerResult	object	触发结果
1.1.3.1.1	source	int	I0 编号
1.1.3.1.2	value	int	I0 状态 (0 断, 1 通, 2 先通后断)
1.1.4	serialno	string	设备序列号

6.4 订阅串口数据接收

6.4.1 接口描述

当相机串口收到数据后, 推送此消息。

6.4.2 订阅默认 Topic

```
device/{sn}/message/up/serial_data
```

6.4.3 消息示例

```
{
  "id": "b1Y1wdVEHu1xFwdU",
  "bv": 12378,
  "sn": "265e1040-85e01fb7",
  "name": "serial_data",
  "version": "1.0",
  "timestamp": 1621927036,
  "payload": {
    "body": {
      "SerialData": {
        "data": "MTIzNDU2",
        "dataLen": 6,
        "deviceName": "IVS",
        "ipaddr": "192.168.13.22",
        "serialChannel": 0,
        "serialNo": "265e1040-85e01fb7"
      }
    }
  }
}
```

层级	参数	类型	说明
1	body	object	Body 内容
1.1	SerialData	object	串口数据结构体
1.1.2	data	string	串口数据, Base64 编码
1.1.3	dataLen	int	串口数据长度
1.1.4	deviceName	string	设备名称, Base64 编码
1.1.5	ipaddr	string	设备 IP
1.1.6	serialChannel	int	串口号 (具体参考产品定义)
1.1.7	serialno	string	设备序列号

6.5 订阅抓图结果

6.5.1 接口描述

当相机抓图完成后，推送抓图结果。

6.5.2 订阅默认 Topic

device/{sn}/message/up/snapshot

6.5.3 消息示例

```
{
  "id": "b1Y1wdVEHulxFwdU",
  "bv": 12378,
  "sn": "265e1040-85e01fb7",
  "name": "snapshot",
  "version": "1.0",
  "timestamp": 1621927036,
  "payload": {
    "state_code": 200,
    "imageformat": "jpg",
    "imgPath": "",
    "imgAbsolutePath": "",
    "bucket": "",
    "oss_type": "",
    "imgRelativePath": "",
    "image_content": ""
  }
}
```

层级	参数	类型	说明
1	payload	object	Body 内容
1.1	state_code	int	状态码（200 成功；500 失败）
1.2	imageformat	string	图片格式（目前固定支持 jpg）
1.3	imgPath	string	图片路径，Base64 编码后的云存路径，若使用臻云，此路径为相对路径，若使用自定义 MQTT，此路径为绝对路径；不

			建议新对接用户使用此字段；
1.4	imgAbsolutePath	string	图片路径, Base64 编码后的云存绝对路径
1.5	imgRelativePath	string	图片路径, Base64 编码后的云存相对路径
1.6	bucket	string	oss 桶名称
1.7	oss_type	string	oss 类型, VZOSS:vzoss, 七牛云: qiniu, 阿里云: alioss
1.8	image_content	string	Web 设置传图方式为 Mqtt, 并且使能背景图上传, 此字段表示的背景图的 Base64 编码。

6.6 订阅离线数据数量

6.6.1 接口描述

当相机存储离线数据以后, 在特定时间推送此消息。

特定时间:

1、收到 offline_record 订阅时;

2、本次离线数据发送结束时;

6.6.2 订阅默认 Topic

```
device/{sn}/message/up/offline_record
```

6.6.3 消息示例

```
{
  "bv": 12378,
  "id": "6rlxgoC0DBclPVeJ",
  "name": "offline_record",
  "payload": {
    "body": {
      "offline_record": 0
    }
  }
}
```

```
{,
  "sn": "d50908e1-b2d16043",
  "timestamp": 1631868294,
  "version": "1.0"
}
```

层级	参数	类型	说明
1	payload	object	Body 内容
1.1	state_code	int	状态码 (200 成功; 500 失败)
1.2	offline_record	int	离线数据数量

6.7 订阅离线消息

6.7.1 接口描述

发布离线数据推送命令后，推送此消息。

6.7.2 订阅默认 Topic

```
device/{sn}/message/up/ivs_result_offline
```

6.7.3 消息示例

与订阅识别结果相同;注:离线记录没有存储小图。

6.8 订阅道闸状态

6.8.1 接口描述

道闸状态发生改变，推送此消息

6.8.2 订阅默认 Topic

```
device/{sn}/message/up/barr_gate_status
```

6.8.3 消息示例

```
{
  "bv": 17475,
  "id": "C38yKcalfd1nbObu",
  "name": "barr_gate_status",
  "payload": {
    "body": {
      "connect_status": 1,
      "enable": 1,
      "gate_ctrl_id": 1,
      "gate_status": 1
    }
  },
  "sn": "63ccd073-7228f992",
  "timestamp": 1715331376,
  "version": "1.0"
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1	payload	object	是	Body 内容
1.1	body	object	是	消息体，此命令无具体内容，但需要传一个空 Json 对象
1.1.1	gate_ctrl_id	int	是	道闸控制器型号编号
1.1.2	gate_status	int	是	道闸当前状态 0: 关到位 1: 开到位 2: 中间状态
1.1.3	connect_status	int	是	道闸连接状态 0: 未连接 1: 已连接
1.1.4	enable	int	是	道闸功能开关状态 0: 关闭 1: 开启

7 发布消息到设备

7.1 发布触发识别

7.1.1 接口描述

向相机发送识别触发指令。

7.1.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/ivs_trigger
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/ivs_trigger/reply
```

7.1.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "ivs_trigger", # 消息名称
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": {
    "type": "ivs_trigger",
    "body": {}
  }
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1	payload	object	是	Body 内容
1.1	type	string	是	消息类型
1.2	body	object	是	消息体, 此命令无具体内容, 但需要传一个空 Json 对象

7.1.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "ivs_trigger",      # 消息名称
  "code": 200,                # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0",          # 消息版本, 目前都填 1.0
  "payload": null,           # 消息数据, 视具体消息而定
  "timestamp": 1597285865    # 时间戳
}
```

7.2 发布 IO 输出事件

7.2.1 接口描述

向相机发送 IO 控制。

7.2.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/gpio_out
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/gpio_out/reply
```

7.2.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "gpio_out",        # 消息名称
  "version": "1.0",          # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865,   # 时间戳
}
```

```
"payload": {  
  "type": "gpio_out",  
  "body": {  
    "delay": 500,  
    "io": 0,  
    "value": 2  
  }  
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1	payload	object	是	Body 内容
1.1	type	string	是	消息类型
1.2	body	object	是	消息体
1.2.1	delay	int	是	延时时间 ms, 取值范围为[500,5000]之间的整数
1.2.2	io	int	是	对应的输出 IO 编号, 取值范围为[0,3]之间的整数
1.2.3	value	int	是	输出 IO 的状态值 0 断, 1 通, 2 先通后断, 取值范围为[0,2]之间的整数

7.2.4 回执消息示例

```
{  
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息  
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号  
  "name": "gpio_out", # 消息名称  
  "code": 200, # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败  
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0  
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳  
  "payload": null  
}
```

7.3 发布串口数据转发

7.3.1 接口描述

向相机发送串口数据转发。

7.3.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/serial_data
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/serial_data/reply
```

7.3.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID，用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "serial_data", # 消息名称
  "version": "1.0", # 消息版本，目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": {
    "type": "serial_data",
    "body": {
      "interval": 50,
      "serialData": [
        {
          "serialChannel": 0,
          "data": "123",
          "dataLen": 3
        },
        {
          "serialChannel": 1,
          "data": "4567",
          "dataLen": 4
        }
      ]
    }
  }
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1	payload	object	是	Body 内容
1.1	type	string	是	消息类型

1.2	body	object	是	消息体
1.2.1	interval	int	否	多条数据透传时间间隔, 单位 ms
1.2.2	serialData	array	否	串口数据
1.2.2.1	serialChannel	int	是	串口号
1.2.2.2	data	string	是	串口数据, Base64 编码
1.2.2.3	dataLen	int	是	数据长度

7.3.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",    # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321",   # 设备序列号
  "name": "serial_data",       # 消息名称
  "code": 200,                 # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0",           # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865,     # 时间戳
  "payload": null
}
```

7.4 发布获取时间事件

7.4.1 接口描述

向相机发送获取设备时间指令。

7.4.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/get_device_timestamp
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/get_device_timestamp/reply
```

7.4.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",      # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321",    # 设备序列号
  "name": "get_device_timestamp", # 消息名称
  "version": "1.0",              # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865,        # 时间戳
  "payload": {
    "type": "get_device_timestamp", # 消息类型
    "body": {}                     # 消息体
  }
}
```

7.4.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "get_device_timestamp", # 消息名称
  "code": 200, # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": {
    "timestamp": 1597285865 # 从 CUT (Coordinated Universal Time) 时间 1970 年 1 月 1
    日 00:00:00 (称为 UNIX 系统的 Epoch 时间) 到当前时刻的秒数
  }
}
```

7.5 发布设置时间事件

7.5.1 接口描述

向相机发送设置设备时间指令。

7.5.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/set_time
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/set_time/reply
```

7.5.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "set_time", # 消息名称
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": {
    "type": "set_time",
    "body": {
      "year": "2021",
      "month": "06",
      "day": "30",
      "hour": "10",
      "min": "50",
      "sec": "00"
    }
  }
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1	payload	object	是	Body 内容
1.1	type	string	是	消息类型
1.2	body	object	是	消息体
1.2.1	year	string	是	年份, 取值范围为[1970,2036]之间的整数
1.2.2	month	string	是	月份, 取值范围为[1,12]之间的整数
1.2.3	day	string	是	日期, 取值范围为[1,31]之间的整数
1.2.4	hour	string	是	时钟数, 取值范围为[0,23]之间

				的整数
1.2.5	min	string	是	分钟数, 取值范围为[0,59]之间的整数
1.2.6	sec	string	是	秒钟数, 取值范围为[0,59]之间的整数

7.5.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "set_time", # 消息名称
  "code": 200, # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": null
}
```

7.6 发布抓图事件

7.6.1 接口描述

向相机发送抓图指令。

7.6.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/snapshot
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/snapshot/reply
```

7.6.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
```



```
"sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
"name": "snapshot", # 消息名称
"version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
"timestamp": 1597285865, # 时间戳
"payload": {
  "type": "snapshot",
  "body": {}
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1	payload	object	是	Body 内容
1.1	type	string	是	消息类型
1.2	body	object	是	消息体, 此命令无具体内容, 但需要传一个空 Json 对象

7.6.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "snapshot", # 消息名称
  "code": 200, # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": null
}
```

7.7 发布重启事件

7.7.1 接口描述

向相机发送设备重启指令。

7.7.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
```

```
device/{sn}/message/down/reboot_dev
```

7.7.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号
  "name": "reboot_dev",      # 消息名称
  "version": "1.0",          # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865,   # 时间戳
  "payload": {
    "type": "reboot_dev",
    "body": {}
  }
}
```

层级	参数	类型	必须	说明
1.1	type	string	是	消息类型
1.2	body	object	是	消息体, 此命令无具体内容, 但需要传一个空 Json 对象

7.7.4 回执消息示例

此消息无回执

7.8 发布白名单增删改查事件

7.8.1 接口描述

向摄像机发布白名单增删改查指令。

7.8.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/white_list_operator
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/white_list_operator/reply
```

7.8.3 发布消息示例

更新或者新增示例:

```
{
  "id": "Zr7O1PzBPD57Q4ku",
  "sn": "840350e3-66e38c1b",
  "name": "white_list_operator",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "white_list_operator",
    "body": {
      "operator_type": "update_or_add",
      "dldb_rec": {
        "create_time": "2022-06-21 10:30:40",
        "enable_time": "2024-10-20 12:30:40",
        "overdue_time": "2024-10-20 12:30:40",
        "enable": 1,
        "plate": "京 A12345",
        "time_seg_enable": 0,
        "seg_time_start": "00:00:00",
        "seg_time_end": "00:00:00",
        "need_alarm": 1,
        "vehicle_code": "3254ASFDSFSD",
        "vehicle_comment": "HELOO woradf",
        "customer_id": 144413212
      }
    }
  },
  "timestamp": 1631868537
}
```

删除示例:

```
{
  "id": "Zr7O1PzBPD57Q4ku",
  "sn": "840350e3-66e38c1b",
  "name": "white_list_operator",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "white_list_operator",
    "body": {
      "operator_type": "delete",
      "plate": "京 A12345"
    }
  }
}
```

```
}
},
"timestamp": 1631868537
}
查询示例:
{
  "id": "Zr7O1PzBPD57Q4ku",
  "sn": "840350e3-66e38c1b",
  "name": "white_list_operator",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "white_list_operator",
    "body": {
      "operator_type": "select",
      "plate": "京 A12341",
      "sub_type": "plate"
    }
  },
  "timestamp": 1631868537
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1.1	type	string	是	消息类型
1.2	body	object	是	消息体
1.2.1	operator_type	string	是	白名单处理命令 "delete": 删除白名单; "update_or_add": 更新或新增白名单; "select": 查询当前车牌是否存在白名单内。
1.2.2	dldb_rec	object	是	消息体
1.2.2.1	plate	ArrayObject (String)	是	车牌号; array: 删除多条; string: 删除单条; plate 为空或者不传, 表示删除所有白名单, 查询目前仅支持单条查找
1.2.2.2	index	Int	否	此条记录在数据库中的 id
1.2.2.3	create_time	String	是	白名单创建时间
1.2.2.4	overdue_time	String	否	白名单失效时间, 没有该字段时默认白名

				单永久生效
1.2.2.5	enable	int	是	是否启动这条规则
1.2.2.6	time_seg_enable	int	是	是否启用时间段, 0: 不生效, 1: 生效
1.2.2.7	need_alarm	int	是	是否需要报警, 0: 白名单, 1: 黑名单
1.2.2.8	vehicle_code	String	否	未使用
1.2.2.9	vehicle_comment	String	否	用户自定义的注释, 也是一个字符串。最长 16 个字符
1.2.2.10	customer_id	int	否	用户自己定义 ID, 是一个整数, 数据库内不保证唯一性
1.2.2.11	seg_time_start	String	否	示例: "00:00:00"
1.2.2.12	seg_time_end	String	否	示例: "00:00:00" seg_time_start 和 seg_time_end 不一致, time_seg_enable 字段会自动生效, 反之, 不生效

7.8.4 回执消息示例

更新或者添加回执消息示例:

```
{
  "code": 200,
  "id": "Zr7O1PzBPD57Q4ku",
  "name": "white_list_operator",
  "payload": null,
  "sn": "840350e3-66e38c1b",
  "timestamp": 1655783143,
  "version": "1.0"
}
```

删除回执消息示例:

```
{
  "code": 200,
  "id": "Zr7O1PzBPD57Q4ku",
  "name": "white_list_operator",
  "payload": null,
  "sn": "840350e3-66e38c1b",
  "timestamp": 1655783185,
  "version": "1.0"
}
```

```
}
```

查询回执消息示例:

```
{
```

```
  "code": 200,
  "id": "Zr7O1PzBPD57Q4ku",
  "name": "white_list_operator",
  "payload": {
    "body": {
      "dldb_rec": [{
        "context": "",
        "enable": 1,
        "enable_time": "2024-10-20 12:30:00",
        "need_alarm": 1,
        "overdue_time": "2024-10-20 12:30:00",
        "plate": "京 A12341",
        "seg_time_end": "00:00:00",
        "seg_time_start": "00:00:00",
        "time_seg_enable": 0
      }, {
        "context": "",
        "enable": 1,
        "enable_time": "2024-10-20 12:30:00",
        "need_alarm": 1,
        "overdue_time": "2024-10-20 12:30:00",
        "plate": "京 A12342",
        "seg_time_end": "00:00:00",
        "seg_time_start": "00:00:00",
        "time_seg_enable": 0
      }, {
        "context": "",
        "enable": 1,
        "enable_time": "2024-10-20 12:30:00",
        "need_alarm": 1,
        "overdue_time": "2024-10-20 12:30:00",
        "plate": "京 A12346",
        "seg_time_end": "00:00:00",
        "seg_time_start": "00:00:00",
        "time_seg_enable": 0
      }
    ],
    "operator_type": "select",
    "state_code": 200
  },
  "type": "white_list_operator"
},
```

```
{
  "sn": "840350e3-66e38c1b",
  "timestamp": 1655783006,
  "version": "1.0"
}
```

7.9 发布云台控制事件

7.9.1 接口描述

向摄像机发送控制云台指令。

7.9.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/set_cloud_ctrl
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/set_cloud_ctrl/reply
```

7.9.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31", # 设备序列号
  "name": "set_cloud_ctrl", # 消息名称
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": {
    "type": "set_cloud_ctrl",
    "body": {
      "type": 2,
      "value": 2
    }
  }
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1.1	type	string	是	消息类型

1.2	body	object	是	消息体
1.2.1	type	int	是	0:设置超时时间 1:保持继续移动 2:向上移动 3:保持向上移动 4:向下移动 5:保持向下移动 8:停止上下移动 16:向左移动 17:保持向左移动 32:向右移动 33:保持向右移 64:停止左右移动
1.2.2	value	int	否	type=0 的时候, 此字段为设置超时时间, 单位毫秒, 其他情况时这个字段可以不填或者填-1

7.9.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31", # 设备序列号
  "name": "set_cloud_ctrl", # 消息名称
  "code": 200, # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": null
}
```

7.10 发布设置 IO 锁定事件

7.10.1 接口描述

向设备发送输出 IO 锁定指令。

7.10.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/set_io_lock_status
// 订阅回执 Topic
```



```
device/{sn}/message/down/set_io_lock_status/reply
```

7.10.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31", # 设备序列号
  "name": "set_io_lock_status", # 消息名称
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": {
    "type": "set_io_lock_status",
    "body": {
      "ioout": 0, # ioout 输出口 0 或者 1
      "status": 0 # 0 解锁 1 高电平锁定 2 低电平锁定
    }
  }
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1.1	type	string	是	消息类型
1.2	body	object	是	消息体
1.2.1	ioout	int	是	io 输出口 0 或者 1
1.2.2	status	int	是	0 解锁 1 高电平锁定 2 低电平锁定

7.10.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31", # 设备序列号
  "name": "set_io_lock_status", # 消息名称
  "code": 200, # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": null
}
```

```
}
```

7.11 发布获取 IO 锁定状态

7.11.1 接口描述

向设备发送获取 IO 输出锁定状态指令。

7.11.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/get_io_lock_status
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/get_io_lock_status/reply
```

7.11.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31", # 设备序列号
  "name": "get_io_lock_status", # 消息名称
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": {
    "type": "get_io_lock_status"
  }
}
```

7.11.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31", # 设备序列号
  "name": "get_io_lock_status", # 消息名称
  "code": 200, # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
}
```

```
"version": "1.0",          # 消息版本, 目前都填 1.0
"timestamp": 1597285865,   # 时间戳
"payload": {
  "body": [
    {
      "ioout": 0,           #ioout 输出口 0 或者 1
      "status": 0          #0 解锁 1 高电平锁定 2 低电平锁定
    }
  ],
  "type": "get_io_lock_status"
}
}
```

7.12 发布获取 IO 状态

7.12.1 接口描述

向设备发送获取输入输出 IO 状态指令。

7.12.2 发布和订阅回执默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/get_io_status
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/get_io_status/reply
```

7.12.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",   # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31",  # 设备序列号
  "name": "get_io_status",     # 消息名称
  "version": "1.0",           # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865,     # 时间戳
  "payload": {
    "type": "get_io_status",
  }
}
```

```
"body":{
  "type":0,      # 0 输入 1 输出
  "gpio":0      #对应的输入 IO 编号，必需值，正常情况下只有 0，1 两个输入编号
}
}
```

层级	参数	类型	必须	说明
1.1	type	string	是	消息类型
1.2	body	object	是	消息体
1.2.1	type	int	是	0 输入 1 输出
1.2.2	gpio	int	是	对应的输入 IO 编号，必需值，正常情况下只有 0，1 两个输入编号

7.12.4 回执消息示例

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "get_io_status",
  "sn": "22cb436d-1c717e31",
  "timestamp": 1710473610,
  "version": "1.0"
  "payload": {
    "body": {
      "gpio": 0, #对应的输入 IO 编号，必需值，正常情况下只有 0，1 两个输入编号
      "status": 1 # 0 低电平 1 高电平
    },
    "type": "get_io_status"
  }
}
```

7.13 发布车牌加密配置

7.13.1 接口描述

向设备发送车牌加密配置指令。

7.13.2 发布和订阅默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/set_plate_encryption_cfg
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/set_plate_encryption_cfg/reply
```

7.13.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31", # 设备序列号
  "name": "set_plate_encryption_cfg", # 消息名称
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": {
    "userName": "admin",
    "password": "MTIzNDU2Nzg5", # 现有密码的 base64 编码
    "newpassword": "", # 新密码的 base64 编码
    "encryptType": 1 # 加密方式
  }
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1.1	userName	string	是	默认 admin 即可
1.2	password	string	是	密钥的 base64 编码
1.3	newpassword	string	是	新密钥的 base64 编码, 只有当密钥输入正确的情况下, 才可以修改密钥; 如果不需要改密钥, 则用空字符串即可
1.4	encryptType	int	是	加密方式, 0: 不加密, 1: aes-128-ecb (加密后, 再转成 base64 编码, 密钥为 password)

7.13.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "22cb436d-1c717e31", # 设备序列号
  "name": "set_plate_encryption_cfg", # 消息名称
  "code": 200, # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1597285865, # 时间戳
  "payload": null
}
```

7.14 发布设备设置命令

7.14.1 接口描述

向设备发送设备配置指令, 根据配置具体信息有不同作用。

7.14.2 发布和订阅默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/device_set
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/device_set/reply
```

7.14.3 发布消息示例

7.14.3.1 发布获取串口参数

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "8e622af6-353b06d6", # 设备序列号
  "name": "device_set", # 消息名称
  "version": "1.0", # 消息版本, 目前都填 1.0
  "timestamp": 1702968509, # 时间戳
  "payload": {
    "type": "evs_get_rs485", # 配置命令
    "module": "", # 配置命令
    "body": { # 具体配置信息
      "source": 1
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1	type	string	是	evs_get_rs485
2	module	string	是	模块名
3	body	object	是	
3.1	source	int	是	串口号

7.14.3.2 发布设置串口参数

```
{  
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",    # 消息 ID, 用于关联具体消息  
  "sn": "8e622af6-353b06d6",  # 设备序列号  
  "name": "device_set",       # 消息名称  
  "version": "1.0",           # 消息版本, 目前都填 1.0  
  "timestamp": 1702968509,    # 时间戳  
  "payload": {  
    "type": "evs_set_rs485",    # 配置命令  
    "module": "",              # 配置命令  
    "body": {                  # 具体配置信息  
      "source": 1,  
      "baud_rate": 2400,  
      "data_bits": 8,  
      "parity_id": 0,  
      "stop_bits": 1  
    },  
  },  
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1.1	type	string	是	evs_set_rs485
1.2	module	string	是	模块名
2.1	source	int	是	串口号
2.2	baud_rate	int	是	波特率: 2400/4800/9600/19200/38400/57600/ 115200
2.3	data_bits	int	是	数据位: 固定 8

2.4	parity_id	int	是	校验位： 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验
2.5	stop_bits	int	是	停止位： 1：停止位 1 位， 2：停止位 2 位

7.14.4 回执消息示例

7.14.4.1 发布获取串口参数回执

```
{
  "code": 200,          # 设备是否处理成功，200 成功，非 200 失败
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID，用于关联具体消息
  "name": "device_set",   # 消息名称
  "payload": {           # 配置命令获取的信息
    "body": {
      "baud_rate": 2400,
      "data_bits": 8,
      "parity_id": 0,
      "source": 1,
      "stop_bits": 1
    },
    "module": "",
    "type": "evs_get_rs485"
  },
  "sn": "8e622af6-353b06d6", # 设备序列号
  "timestamp": 1703127182,    # 时间戳
  "version": "1.0"           # 消息版本，目前都填 1.0
}
```

7.14.4.2 发布设置串口参数回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "device_set",
  "payload": {
    "body": {
      "source": 1
    }
  }
}
```



```
    },
    "module": "",
    "type": "evs_set_rs485"
  },
  "sn": "8e622af6-353b06d6",
  "timestamp": 1710383660,
  "version": "1.0"
}
```

7.15 发布离线数据推送命令

7.15.1 接口描述

向相机发送离线推送命令。

7.15.2 发布和订阅默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/check_offline_record
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/check_offline_record/reply
```

7.15.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "d50908e1-b2d16043",
  "name": "check_offline_record",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "check_offline_record",
    "body": {
      "enable": "push",
      "max_count": 0,
      "min_id": 0
    }
  }
},
```

```
"timestamp": 1631868537
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
1.1	type	string	是	check_offline_record
1.2	body	object	是	推送配置参数
1.2.1	enable	string	是	"push" 开始推送离线数据; "stop"停止推送离线数据; "clear" 清除相机离线数据;
1.2.2	max_count	int	否	推送最大数量, 默认 100
1.2.3	min_id	int	否	推送最小 id, 默认 0 即不限定

注: max_count 和 min_id 都设置为 0 时, 用于查询离线数据条数, 不推送离线数据;

7.15.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",      # 消息 ID, 用于关联具体消息
  "sn": "d50908e1-b2d16043",    # 设备序列号
  "name": "check_offline_record", # 消息名称
  "code": 200,                   # 设备是否处理成功, 200 成功, 非 200 失败
  "version": "1.0",              # 消息版本, 目前都填 1.0
  "payload": {
    "type": "check_offline_record",
    "body": {
      "enable": "push",
      "max_count": 0,
      "min_id": 0
    }
  },
  "timestamp": 1631868537        # 时间戳
}
```

7.16 发布屏显配置命令

7.16.1 接口描述

向相机发送获取和设置屏显配置的命令。

7.16.2 发布和订阅默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/lcd_cfg
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/lcd_cfg/reply
```

7.16.3 发布消息示例

7.16.3.1 发布获取屏显配置命令

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "get_ad_config",
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "body": {
      "ad_type": 1
    }
  }
}
```

屏显配置方式有三种，半屏、全屏、自定义，采用自定义方式时，只能通过压缩包的方式导入。

层级	参数	类型	是否必须	说明
5.3.1	ad_type	Int	是	0: 自定义屏显配置参数; 1: 全屏配置参数; 2: 半屏配置参数;

7.16.3.2 发布半屏配置参数

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "version": "1.0",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "body": {
      "ad_config": {
        "ad_source": "local",
        "ad_mode": 2,

```

```
"ad_group": {
  "group_id": 0,
  "scenes": [
    {
      "scene_name": "YnVzeV9oYWxm",
      "scene_id": 0,
      "scene_mode": 2,
      "scene_type": "car_in",
      "scene_max_duration": 30,
      "video_play_count": 2,
      "background_type": 2,
      "background_color": "",
      "background_image": "",
      "scene_pos": {
        "x": 0,
        "y": 320,
        "width": 360,
        "height": 320
      },
      "scene_info": {
        "elem_list": [
          {
            "elem_id": 1,
            "elem_enable": 1,
            "elem_name": "dynamic_text1",
            "elem_type": "dynamic_text",
            "elem_sub_type": "custom",
            "elem_pos": {
              "x": 0,
              "y": 52,
              "width": 360,
              "height": 14
            },
            "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
            "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
            "elem_fg_color": "#000000",
            "elem_font_family": 0,
            "elem_font_bold": 0,
            "elem_font_size": 14,
            "elem_align": "center",
            "extern_text": "",
            "extern_text_enable": 0
          },
        ],
      },
    },
  ],
}
```

```
"elem_id": 2,
"elem_enable": 1,
"elem_name": "dynamic_text2",
"elem_type": "dynamic_text",
"elem_sub_type": "custom",
"elem_pos": {
  "x": 0,
  "y": 119,
  "width": 360,
  "height": 14
},
"elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
"elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
"elem_fg_color": "#000000",
"elem_font_family": 0,
"elem_font_bold": 0,
"elem_font_size": 14,
"elem_align": "center",
"extern_text": "",
"extern_text_enable": 0
},
{
  "elem_id": 3,
  "elem_enable": 1,
  "elem_name": "dynamic_text3",
  "elem_type": "dynamic_text",
  "elem_sub_type": "custom",
  "elem_pos": {
    "x": 0,
    "y": 186,
    "width": 360,
    "height": 14
  },
  "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
  "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
  "elem_fg_color": "#000000",
  "elem_font_family": 0,
  "elem_font_bold": 0,
  "elem_font_size": 14,
  "elem_align": "center",
  "extern_text": "",
  "extern_text_enable": 0
},
{
```

```
"elem_id": 4,
"elem_enable": 1,
"elem_name": "dynamic_text4",
"elem_type": "dynamic_text",
"elem_sub_type": "custom",
"elem_pos": {
  "x": 0,
  "y": 253,
  "width": 360,
  "height": 14
},
"elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
"elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
"elem_fg_color": "#000000",
"elem_font_family": 0,
"elem_font_bold": 0,
"elem_font_size": 14,
"elem_align": "center",
"extern_text": "",
"extern_text_enable": 0
},
{
  "elem_id": 5,
  "elem_enable": 0,
  "elem_name": "dynamic_text5",
  "elem_type": "dynamic_text",
  "elem_sub_type": "custom",
  "elem_pos": {
    "x": 0,
    "y": 306,
    "width": 360,
    "height": 14
  },
  "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
  "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
  "elem_fg_color": "#000000",
  "elem_font_family": 0,
  "elem_font_bold": 0,
  "elem_font_size": 14,
  "elem_align": "center",
  "extern_text": "",
  "extern_text_enable": 0
}
]
```

```
}
},
{
  "scene_name": "ZnJlZV9oYWxm",
  "scene_id": 1,
  "scene_mode": 2,
  "scene_type": "idle",
  "scene_max_duration": 30,
  "video_play_count": 2,
  "background_type": 2,
  "background_color": "",
  "background_image": "",
  "scene_pos": {
    "x": 0,
    "y": 320,
    "width": 360,
    "height": 320
  },
  "scene_info": {
    "elem_list": [
      {
        "elem_id": 4,
        "elem_enable": 1,
        "elem_name": "dynamic_text4",
        "elem_type": "dynamic_text",
        "elem_sub_type": "custom",
        "elem_pos": {
          "x": 0,
          "y": 69,
          "width": 360,
          "height": 14
        },
        "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
        "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
        "elem_fg_color": "#000000",
        "elem_font_family": 0,
        "elem_font_bold": 0,
        "elem_font_size": 14,
        "elem_align": "center",
        "extern_text": "",
        "extern_text_enable": 0
      },
      {
        "elem_id": 5,
```

```
        "elem_enable": 1,
        "elem_name": "dynamic_text5",
        "elem_type": "dynamic_text",
        "elem_sub_type": "custom",
        "elem_pos": {
            "x": 0,
            "y": 153,
            "width": 360,
            "height": 14
        },
        "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
        "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
        "elem_fg_color": "#000000",
        "elem_font_family": 0,
        "elem_font_bold": 0,
        "elem_font_size": 14,
        "elem_align": "center",
        "extern_text": "",
        "extern_text_enable": 0
    },
    {
        "elem_id": 6,
        "elem_enable": 1,
        "elem_name": "dynamic_text6",
        "elem_type": "dynamic_text",
        "elem_sub_type": "custom",
        "elem_pos": {
            "x": 0,
            "y": 236,
            "width": 360,
            "height": 14
        },
        "elem_text_content": "",
        "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
        "elem_fg_color": "#000000",
        "elem_font_family": 0,
        "elem_font_bold": 0,
        "elem_font_size": 14,
        "elem_align": "center",
        "extern_text": "",
        "extern_text_enable": 0
    }
}
]
```



```
},
{
  "scene_name": "YWQ=",
  "scene_id": 2,
  "scene_mode": 1,
  "scene_type": "ad",
  "scene_max_duration": 30,
  "video_play_count": 2,
  "background_type": 2,
  "background_color": "",
  "background_image": "",
  "scene_pos": {
    "x": 0,
    "y": 0,
    "width": 360,
    "height": 320
  },
  "scene_info": {
    "elem_list": [
      {
        "elem_id": 0,
        "elem_name": "static_pic0",
        "elem_type": "static_pic",
        "elem_pos": {
          "x": 0,
          "y": 0,
          "width": 360,
          "height": 320
        },
        "picture_max_duration": 10,
        "video_play_count": 10,
        "elem_res_list": [
          {
            "path": "src.jpg"
          }
        ]
      }
    ],
    "elem_id": 1,
    "elem_name": "static_pic1",
    "elem_type": "static_pic",
    "elem_pos": {
      "x": 0,
      "y": 0,
```

```
        "width": 360,
        "height": 320
    },
    "picture_max_duration": 10,
    "video_play_count": 10,
    "elem_res_list": [
        {
            "path": "svd.jpeg"
        }
    ]
}
]
},
{
    "scene_name": "cXJb2RI",
    "scene_id": 3,
    "scene_mode": 1,
    "scene_type": "qr_code",
    "scene_max_duration": 30,
    "video_play_count": 2,
    "background_type": 0,
    "background_color": "rgba(255,255,255,1)",
    "background_image": "",
    "scene_pos": {
        "x": 0,
        "y": 0,
        "width": 360,
        "height": 320
    },
    "scene_info": {
        "elem_list": [
            {
                "elem_id": 6,
                "elem_enable": 1,
                "elem_name": "static_pic6",
                "picture_max_duration": 300,
                "elem_type": "dynamic_pic",
                "elem_sub_type": "fee-qrcode",
                "elem_pos": {
                    "x": 30,
                    "y": 10,
                    "width": 300,
                    "height": 300
                }
            }
        ]
    }
}
```

```
    },
    "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
    "elem_res_list": [
      {
        "path": ""
      }
    ],
    "elem_res_path": "http://www.baidu.com"
  }
]
}
}
}
},
"ratio": 50
},
"ad_type": 2,
"custom_ad_name": ""
},
"module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
"type": "set_ad_config"
}
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.3	type	string	32	是	操作类型
5.2	module	string	32	是	模块名字
5.1	body	object		是	消息对象
5.1.4	package_url	string	255	否	压缩包路径，使用自定义方式下发配置的时候，需要有此字段
5.1.2	ad_type	int		是	0:自定义广告, 1:全屏广告, 2:半屏广告
5.1.1	ad_config				用于广告配置，图片、视频文件，需要通过 tar 压缩包（用设备导出，或保持与设备导出的压缩包格式相同）下发

5.1.1.1	ad_source	string	32	是	资源位置，填"local"即可；
5.1.1.2	ad_mode	int		是	屏显模式，1：全屏，2：半屏
5.1.1.3	ad_group	object		是	
5.1.1.4	ratio	int	(0~100]	是	显示比例
5.1.1.3.1	group_id	int		是	分组 id
5.1.1.3.2	scenes	array	5	是	场景数组
5.1.1.3.2.1	scene_name	string	64	是	场景名
5.1.1.3.2.2	scene_id	int		是	场景 id
5.1.1.3.2.3	scene_mode	int		是	场景模式，预留，填 0 即可
5.1.1.3.2.4	scene_type	string	32	是	场景类型
5.1.1.3.2.5	scene_max_duration	int		是	场景最大播放时长，单位秒
5.1.1.3.2.6	video_play_count	int		是	视频播放次数
5.1.1.3.2.7	background_type	int		是	背景类型，0：背景色，1：背景图，2：不启用
5.1.1.3.2.8	background_color	string	32	是	背景色，eg: "#941594"
5.1.1.3.2.9	background_image	string	96	是	背景图片名
5.1.1.3.2.10	scene_pos	object		是	位置
5.1.1.3.2.10.1	x	int		是	x 轴坐标
5.1.1.3.2.10.2	y	int		是	y 轴坐标
5.1.1.3.2.10.3	width	int		是	宽度
5.1.1.3.2.10.4	height	int		是	高度
5.1.1.3.2.11	scene_info	object			场景资源，文本和视频、图像是不同的数据结构（数组中可能存在不同类型的对象）
文本					

5.1.1.3.2.11.1	elem_list	array	10	否	文本
5.1.1.3.2.11.1.1	elem_id	int		是	元素 id
5.1.1.3.2.11.1.2	elem_enable	int		是	是否启用
5.1.1.3.2.11.1.3	elem_name	string	32	是	元素名字
5.1.1.3.2.11.1.4	elem_type	string	16	是	元素类型 static_pic: 静态图片, dynamic_pic: 动态图片, video: 视频, static_text: 静态文字, dynamic_text: 动态文字
5.1.1.3.2.11.1.5	elem_sub_type	string	32	是	元素子类型, car_id: 车牌号; datetime: 日期时间; car_in_time: 入场时间; car_out_time: 离场时间; car_type: 车类型; parking_space_left: 剩余车位; custom: 自定义; ee-qr: 动态二维码
5.1.1.3.2.11.1.6	elem_pos	object		是	位置
5.1.1.3.2.11.1.6.1	x	int		是	x 轴坐标
5.1.1.3.2.11.1.6.2	y	int		是	y 轴坐标
5.1.1.3.2.11.1.6.3	width	int		是	宽度
5.1.1.3.2.11.1.6.4	height	int		是	高度
5.1.1.3.2.11.1.7	elem_text_content	string	96	是	文字内容 (base64)
5.1.1.3.2.11.1.8	elem_bg_color	string	32	是	背景色
5.1.1.3.2.11.1.9	elem_fg_color	string	32	是	文字颜色
5.1.1.3.2.11.1.10	elem_font_family	int		是	字体
5.1.1.3.2.11.1.11	elem_font_bold	int		是	是否加粗
5.1.1.3.2.11.1.12	elem_font_size	int		是	字号

	e				
5.1.1.3.2.11.1.13	elem_align	string	16	是	对齐方式
5.1.1.3.2.11.1.14	extern_text	string	96	是	扩展文字
5.1.1.3.2.11.1.15	extern_text_enable	int		是	是否启用扩展文字
视频、图片					
5.1.1.3.2[3].11.1	elem_list	array		是	图片、视频
5.1.1.3.2[3].11.1.1	elem_id	int		是	元素 id
1.4.4.3.2.11.3	elem_enable	int		是	是否启用
5.1.1.3.2[3].11.1.2	elem_name	string		是	元素名称
5.1.1.3.2[3].11.1.3	elem_type	string		是	元素类型 static_pic: 静态图片; dynamic_pic: 动态图片; video: 视频; static_text: 静态文字; dynamic_text: 动态文字;
5.1.1.3.2[3].11.4	elem_pos	object		是	元素字类型
5.1.1.3.2[3].11.1.4.1	x	int		是	x 轴坐标
5.1.1.3.2[3].11.4.2	y	int		是	y 轴坐标
5.1.1.3.2[3].11.4.3	width	int		是	宽度
5.1.1.3.2[3].11.4.4	height	int		是	高度
5.1.1.3.2[3].11.5	picture_max_duration	int		是	图片场景最长显示时间, 单位秒, 范围: 3~30
5.1.1.3[3].2.11.6	video_play_count	int		是	播放次数, 1~10
5.1.1.3.2[3].11.7	elem_res_list	array		是	文件路径列表
5.1.1.3.2[3].11.7.1	path	string		是	文件路径

7.16.3.3 发布全屏配置参数

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "body": {
      "ad_config": {
        "ad_source": "local",
        "ad_mode": 1,
        "ad_group": {
          "group_id": 0,
          "scenes": [
            {
              "scene_name": "ZnVsbA==",
              "scene_id": 0,
              "scene_mode": 0,
              "scene_type": "car_in",
              "scene_max_duration": 30,
              "video_play_count": 2,
              "background_type": 1,
              "background_color": "",
              "background_image": "4.png",
              "scene_pos": {
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 360,
                "height": 640
              },
              "scene_info": {
                "elem_list": [
                  {
                    "elem_id": 1,
                    "elem_enable": 1,
                    "elem_name": "dynamic_text1",
                    "elem_type": "dynamic_text",
                    "elem_sub_type": "car_in_time",
                    "elem_pos": {
                      "x": 0,
                      "y": 5,
                      "width": 360,
                      "height": 64
                    }
                  }
                ]
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
    "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
    "elem_fg_color": "#000000",
    "elem_font_family": 0,
    "elem_font_bold": 0,
    "elem_font_size": 64,
    "elem_align": "center",
    "extern_text": "",
    "extern_text_enable": 1
  },
  {
    "elem_id": 2,
    "elem_enable": 1,
    "elem_name": "dynamic_text2",
    "elem_type": "dynamic_text",
    "elem_sub_type": "car_type",
    "elem_pos": {
      "x": 0,
      "y": 74,
      "width": 360,
      "height": 64
    },
    "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
    "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
    "elem_fg_color": "#000000",
    "elem_font_family": 0,
    "elem_font_bold": 0,
    "elem_font_size": 64,
    "elem_align": "center",
    "extern_text": "",
    "extern_text_enable": 1
  },
  {
    "elem_id": 3,
    "elem_enable": 1,
    "elem_name": "dynamic_text3",
    "elem_type": "dynamic_text",
    "elem_sub_type": "car_id",
    "elem_pos": {
      "x": 0,
      "y": 144,
      "width": 360,
      "height": 64
    }
```



```
    },
    "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
    "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
    "elem_fg_color": "#000000",
    "elem_font_family": 0,
    "elem_font_bold": 0,
    "elem_font_size": 64,
    "elem_align": "center",
    "extern_text": "",
    "extern_text_enable": 1
  },
  {
    "elem_id": 4,
    "elem_enable": 1,
    "elem_name": "dynamic_text4",
    "elem_type": "dynamic_text",
    "elem_sub_type": "custom",
    "elem_pos": {
      "x": 0,
      "y": 213,
      "width": 360,
      "height": 64
    },
    "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
    "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
    "elem_fg_color": "#000000",
    "elem_font_family": 0,
    "elem_font_bold": 0,
    "elem_font_size": 64,
    "elem_align": "center",
    "extern_text": "",
    "extern_text_enable": 1
  },
  {
    "elem_id": 5,
    "elem_enable": 1,
    "elem_name": "dynamic_text5",
    "elem_type": "dynamic_text",
    "elem_sub_type": "custom",
    "elem_pos": {
      "x": 0,
      "y": 282,
      "width": 360,
      "height": 64
    }
```

```
    },
    "elem_text_content": "6Z2Z5oCB5paH5pys",
    "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
    "elem_fg_color": "#000000",
    "elem_font_family": 0,
    "elem_font_bold": 0,
    "elem_font_size": 64,
    "elem_align": "center",
    "extern_text": "",
    "extern_text_enable": 0
  },
  {
    "elem_id": 6,
    "elem_enable": 1,
    "elem_name": "static_pic6",
    "picture_max_duration": 300,
    "elem_type": "static_pic",
    "elem_sub_type": "fee-qrcode",
    "elem_pos": {
      "x": 54,
      "y": 374,
      "width": 252,
      "height": 252
    },
    "elem_bg_color": "rgba(255,255,255,0)",
    "elem_res_list": [
      {
        "path": "erweima600.jpg"
      }
    ],
    "elem_res_path": ""
  }
]
}
},
{
  "scene_name": "YWQ=",
  "scene_id": 1,
  "scene_mode": 0,
  "scene_type": "ad",
  "scene_max_duration": 30,
  "video_play_count": 2,
  "background_type": 2,
  "background_color": ""
```

```
    "background_image": "",
    "scene_pos": {
      "x": 0,
      "y": 0,
      "width": 360,
      "height": 640
    },
    "scene_info": {
      "elem_list": [
        {
          "elem_id": 0,
          "elem_name": "static_pic0",
          "elem_type": "static_pic",
          "elem_pos": {
            "x": 0,
            "y": 0,
            "width": 360,
            "height": 640
          },
          "picture_max_duration": 10,
          "video_play_count": 10,
          "elem_res_list": [
            {
              "path": "4.png"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "ratio": 50
  },
  "ad_type": 1,
  "custom_ad_name": ""
},
"module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
"type": "set_ad_config"
}
```

7.16.3.4 发布自定义屏显配置参数

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "version": "1.0",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "body": {
      "ad_type": 0,
      "package_url": "http://192.168.18.77:9090/shareFile/res.tar"
    },
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "type": "set_ad_config"
  }
}
```

半屏模式忙时文字只能显示在下半屏，上半屏显示二维码。场景有全屏、半屏，忙时和闲时。两两组合：全屏忙时(full)，全屏闲时(full_ad)，半屏忙时(busy_half)，半屏闲时(free_half)；后面 4 条都是在广告在页面配置好的条件下进行控制。

透传数据中的字段，需要和广告配置中的字段一致，才能控制。自定义文字可以配置多个，其他的只能配置一个。

可以控制的类型包括：car_id 车牌号/car_in_time 入场时间/car_out_time 离场时间/car_type 车类型/parking_space_left 剩余车位/custom 自定义/qrcode_text 二维码。

7.16.3.5 发布忙时半屏显示控制命令

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "ad_push_message",
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "body": {
      "scene_name": "YnVzeV9oYWxm",
      "custom": [
        "5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA==",
        "5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA=="
      ],
      "qrcode_text": "https://www.vzicar.com".
      "switch_time": 20
    }
  }
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.1	type	string	32	是	操作类型
5.2	module	string	32	是	模块名字
5.3	body	object		是	消息体
5.3.1	scene_name	string	32	是	要控制的场景名称 base64 编码, YnVzeV9oYWxm(busy_half)
5.3.2	custom	array		是	自定义文字 utf-8 base64, 5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA== (剩余车位: 30) 数组跟网页配置一一对应。比如配置三个就显示前三行
5.3.3	qrcode_text	string	128	是	动态二维码
5.3.4	switch_time	int		否	忙时半屏切换到闲时半屏的时间, 范围 (0~3600), 0 代表不切换, 大于 0 切换

7.16.3.6 发布闲时半屏显示控制命令

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "ad_push_message",
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "body": {
      "scene_name": "ZnJlZV9oYWxm",
      "custom": [
        "5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA==",
        "5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA=="
      ]
    }
  }
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.1	type	string	32	是	操作类型

5.2	module	string	32	是	模块名字
5.3	body	object		是	消息体
5.3.1	scene_name	string	32	是	要控制的场景名称 base64 编码, ZnJlZV9oYWxm(free_half)
5.3.2	custom	array		是	自定义文字 utf-8 base64,5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA== (剩 余车位: 30) 数组跟网页配置一一对应。比 如配置三个就显示前三行

7.16.3.7 发布忙时全屏显示控制命令

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "ad_push_message",
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "body": {
      "scene_name": "ZnVsbA==",
      "custom": [
        "5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA==",
        "5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA=="
      ],
      "qrcode_text": "https://www.vzicar.com"
    }
  }
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.1	type	string	32	是	操作类型
5.2	module	string	32	是	模块名字
5.3	body	object		是	消息体
5.3.1	scene_name	string	32	是	要控制的场景名称 base64 编码, ZnVsbA==(full)
5.3.2	custom	array		是	自定义文字 utf-8 base64,5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA== (剩 余车位: 30) 数组跟网页配置一一对应。 比如配置三个就显示前三行

5.3.3	qrcode_text	string	128	是	动态二维码
-------	-------------	--------	-----	---	-------

7.16.3.8 发布闲时全屏显示控制命令

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "ad_push_message",
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "body": {
      "scene_name": "ZnVsbF9hZA=="
    }
  }
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.1	type	string	32	是	操作类型
5.2	module	string	32	是	模块名字
5.3	body	object		是	消息体
5.3.1	scene_name	string	32	是	要控制的场景名称 base64 编码, ZnVsbF9hZA==(full_ad)

7.16.3.9 发布 LCD 屏显基础控制参数

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "set_ad_voice_config",
    "body": {
      "control_mode": 2,
      "factory_mode": 0,
      "fan_enable_temprature": 40,

```

```
{
  "led_bright_mode": 1,
  "led_bright_time_ctrl": [
    {
      "level": 2,
      "time_begin": "00:00:00",
      "time_end": "08:00:00"
    },
    {
      "level": 2,
      "time_begin": "08:00:00",
      "time_end": "17:00:00"
    },
    {
      "level": 2,
      "time_begin": "17:00:00",
      "time_end": "24:00:00"
    }
  ],
  "media_voice_time_ctrl": [
    {
      "time_begin": "00:00:00",
      "time_end": "08:00:00",
      "voice_level": 2
    },
    {
      "time_begin": "08:00:00",
      "time_end": "17:00:00",
      "voice_level": 2
    },
    {
      "time_begin": "17:00:00",
      "time_end": "24:00:00",
      "voice_level": 2
    }
  ],
  "rotate_mode": 0,
  "screen_size": 5,
  "text_roll_speed": 1
},
"module": "AD_CONFIG_REQUESTION"
}
```

层级	参数名字	类型	必填	描述
----	------	----	----	----

5.1	type	string	是	操作类型
5.3	module	string	是	模块名
5.2	body	object	是	消息对象
5.2.6	media_voice_time_ctrl	array		媒体音量(可分三个时间段)
5.2.6.1	time_begin	string	是	时间
5.2.6.2	time_end	string	是	时间
5.2.6.3	voice_level	int	是	音量, 0: 静音, 1: 音量 1, 2: 音量, 3: 音量 3, 4: 音量 4, 5: 音量 5
5.2.5	led_bright_time_ctrl	array	是	LCD 屏显亮度(可分三个时间段)
5.2.5.2	time_begin	string	是	时间
5.2.5.3	time_end	string	是	时间
5.2.5.1	level	int	是	亮度, 0: 熄屏, 1: 亮度 1, 2: 亮度 2, 3: 亮度 3, 4: 亮度 4, 5: 亮度 5
5.2.8	screen_size	int	是	屏幕尺寸, 1: 1366*768, 2: 1920*1080
5.2.9	text_roll_speed	int	是	文字滚动速度, 0: 缓慢, 1: 正常, 2: 快速
5.2.4	led_bright_mode	int	是	LCD 屏幕亮度模式, 0: 智能调节, 1: 手动调节, 2: 关闭
5.2.3	fan_enable_temprature	int	是	开启温度
5.2.1	control_mode	int	是	屏显控制模式, 0: 软件控制, 1: 相机控制, 2: 脱机时相机控制
5.2.2	factory_mode	int	是	屏显协议, 0: A(VZ), 1: B(AK); 填 0 即可;
5.2.7	rotate_mode	int	是	屏幕翻转, 0: 原始显示, 1: 上下翻转

7.16.3.10 发布获取 LCD 屏显基础控制参数

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "get_ad_voice_config",
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION"
  }
}
```

参数名字	类型	最大长度	必填	描述
type	string	32	是	操作类型
module	string	32	是	模块名字

7.16.3.11 控制半屏显示二维码

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "ad_push_message",
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "body": {
      "qrcode_text": "https://www.vzicar.com"
    }
  }
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.1	type	string	32	是	操作类型
5.2	module	string	32	是	模块名字
5.3	body	object		是	消息体

5.3.1	qrcode_text	string		是	动态二维码内容，二维码填空表示关闭
-------	-------------	--------	--	---	-------------------

7.16.3.12 控制半屏显示剩余车位

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "name": "lcd_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "ad_push_message",
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "body": {
      "parking_space_left": "5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA"
    }
  }
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.1	type	string	32	是	操作类型
5.2	module	string	32	是	模块名字
5.3	body	object		是	消息体
5.3.1	parking_space_left	string		是	剩余车位 utf-8 base64 编码 5Ymp5L2Z6L2m5L2NOiAzMA== (剩余车位: 30)

7.16.4 回执消息示例

7.16.4.1 发布获取屏显配置命令回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "body": {
      "ad_config": "",
      "ad_type": 1,
      "custom_ad_name": ""
    }
  }
}
```

```
    },
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "type": "get_ad_config"
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725615642,
  "version": "1.0"
}
```

层级	参数	类型	是否必须	说明
5.1.1	ad_config	String		具体场景的屏显配置参数（json 格式的字符串）

7.16.4.2 发布半屏配置参数回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200,
    "type": "set_ad_config"
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725619688,
  "version": "1.0"
}
```

7.16.4.3 发布全屏配置参数回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200,
    "type": "set_ad_config"
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725619688,
  "version": "1.0"
}
```

7.16.4.4 发布自定义屏显配置参数回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200,
    "type": "set_ad_config"
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725619688,
  "version": "1.0"
}
```

7.16.4.5 发布忙时半屏显示控制命令回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725622267,
  "version": "1.0"
}
```

7.16.4.6 发布闲时半屏显示控制命令回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725622267,
  "version": "1.0"
}
```

```
}
```

7.16.4.7 发布忙时全屏显示控制命令回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725622267,
  "version": "1.0"
}
```

7.16.4.8 发布闲时全屏显示控制命令回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725622267,
  "version": "1.0"
}
```

7.16.4.9 发布 LCD 屏显基础控制参数回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "body": {
      "reboot": 0
    },
    "module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
    "type": "set_ad_voice_config"
  }
}
```

```
}  
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",  
  "timestamp": 1725617379,  
  "version": "1.0"  
}
```

7.16.4.10 发布获取 LCD 屏显基础控制参数回执

```
{  
  "code": 200,  
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",  
  "name": "lcd_cfg",  
  "payload": {  
    "body": {  
      "control_mode": 2,  
      "factory_mode": 0,  
      "fan_enable_temprature": 40,  
      "led_bright_mode": 1,  
      "led_bright_time_ctrl": [  
        {  
          "level": 2,  
          "time_begin": "00:00:00",  
          "time_end": "08:00:00"  
        },  
        {  
          "level": 2,  
          "time_begin": "08:00:00",  
          "time_end": "17:00:00"  
        },  
        {  
          "level": 2,  
          "time_begin": "17:00:00",  
          "time_end": "24:00:00"  
        }  
      ],  
      "media_voice_time_ctrl": [  
        {  
          "time_begin": "00:00:00",  
          "time_end": "08:00:00",  
          "voice_level": 2  
        },  
        {  
          "time_begin": "08:00:00",
```

```
{
  "time_end": "17:00:00",
  "voice_level": 2
},
{
  "time_begin": "17:00:00",
  "time_end": "24:00:00",
  "voice_level": 2
}
],
"rotate_mode": 0,
"screen_size": 5,
"text_roll_speed": 1
},
"module": "AD_CONFIG_REQUESTION",
"type": "get_ad_voice_config"
},
"sn": "341a9c47-1581f3e3",
"timestamp": 1725615885,
"version": "1.0"
}
```

7.16.4.11 控制半屏显示二维码回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200
  },
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",
  "timestamp": 1725622267,
  "version": "1.0"
}
```

7.16.4.12 控制半屏显示剩余车位回执

```
{
  "code": 200,
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "name": "lcd_cfg",
  "payload": {
    "state": 200
  }
}
```



```
}  
  "sn": "341a9c47-1581f3e3",  
  "timestamp": 1725622267,  
  "version": "1.0"  
}
```

7.17 发布 TTS 语音命令

7.17.1 接口描述

向相机发送命令播放 TTS 语音

7.17.2 发布和订阅默认 Topic

```
// 发布 Topic  
device/{sn}/message/down/tts_voice  
// 订阅回执 Topic  
device/{sn}/message/down/tts_voice/reply
```

7.17.3 发布消息示例

```
{  
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",  
  "sn": "dac8d1d3-248ce33e",  
  "name": "tts_voice",  
  "version": "1.0",  
  "payload": {  
    "type": "play_voice",  
    "body": {  
      "voice_male": 0,  
      "voice_volume": 100,  
      "voice_data": "U2NobWlkA=="  
    }  
  }  
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.1	type	string	32	是	操作类型

5.2	module	string	32	否	模块名字
5.3	body	object		是	消息体
5.3.1	voice_male	int		是	TTS 男女声, 0 表示男声, 1 表示女声
5.3.2	voice_data	string		是	要发送的语音文字的 base64 编码字符串
5.3.3	voice_volume	int		是	音量, 1-100, 默认 100

7.17.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "dac8d1d3-248ce33e",
  "name": "tts_voice",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "play_voice"
  }
}
```

7.18 发布设置 oss 配置命令

7.18.1 接口描述

向相机发送 oss 相关配置

7.18.2 发布和订阅默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/set_oss_cfg
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/set_oss_cfg/reply
```

7.18.3 发布消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "dac8d1d3-248ce33e",
  "name": "set_oss_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
```

```
{
  "body": {
    "oss_id": 1,
    "oss_info": [
      {
        "oss_addr": "",           // oss 地址
        "oss_username": "",      // oss 用户名
        "oss_pwd": "admin",      // oss 密码
        "oss_bucket": "",
        "oss_id": 1,
        "oss_key": "",           // oss 访问 key
        "oss_secret": "",        // oss 访问密钥
        "oss_download_addr": ""  // oss 下载地址
      }
    ],
    "pic_mode": "oss",
    "picture": {
      "bigpic_enable": 0,        // 1.上传 0.不上传
      "smallpic_enable": 0      // 1.上传 0.不上传
    }
  }
}
```

层级	参数名字	类型	最大长度	必填	描述
5.1	oss_id	int		是	1:阿里云 2:七牛云 3:vzoss
5.2	oss_info	array		是	oss 配置数组, 目前支持一个, 需支持多个需要前端同步修改
5.2.1	oss_addr	string		是	oss 服务器地址
5.2.2	oss_username	string		是	oss 用户名
5.2.3	oss_pwd	string		是	oss 密码
5.2.4	oss_bucket	string		是	oss 桶
5.2.5	oss_id	int		是	1:阿里云 2:七牛云 3:vzoss 0:未知
5.2.6	oss_key	string		否	oss 访问 key(历史原因, 用 oss_username)
5.2.7	oss_secret	string		否	oss 访问密钥(历史原因, 用 oss_pwd)
5.2.8	oss_download_addr	string		否	oss 下载地址
5.3	pic_mode	string		是	上传模式: oss
5.4	picture	object		是	图片处理
5.4.1	bigpic_enable	int		是	是否推送大图 1:上传 0:不上传
5.4.2	smallpic_enable	int		是	是否推送车牌图 1:上传 0:不上传

7.17.4 回执消息示例

```
{
  "id": "NYGtiXpPy5ratyzU",
  "sn": "dac8d1d3-248ce33e",
  "name": "set_oss_cfg",
  "version": "1.0",
  "payload": {
    "type": "set_oss_cfg"
  }
}
```

7.19 发布直接开闸命令

7.19.1 接口描述

向相机发送直接开闸命令(不指定 IO 端口)

7.19.2 发布和订阅默认 Topic

```
// 发布 Topic
device/{sn}/message/down/gate_direct_open
// 订阅回执 Topic
device/{sn}/message/down/gate_direct_open/reply
```

7.19.3 发布消息示例

```
{
  "id": "iUA4fO7yCGrHZO2C",
  "bv": 12378,
  "sn": "a422cb58-6c62f055",
  "name": "gate_direct_open",
  "version": "1.0",
  "timestamp": 1621926595,
  "payload": null
}
```

7.19.4 回执消息示例

```
{  
  "bv": 12378,  
  "code": 200,  
  "id": "iUA4fO7yCGrHZO2C",  
  "name": "gate_direct_open",  
  "payload": null,  
  "sn": "a422cb58-6c62f055",  
  "timestamp": 1742556055,  
  "version": "1.0"  
}
```

8 心跳包

8.1 接口描述

定时向服务器发送心跳指令，最低 5s，Web 可配置。

8.2 订阅默认 Topic

`$/device/{sn}/message/up/keep_alive`

8.3 消息示例

```
{
  "id": "b1Y1wdVEHu1xFwdU",
  "bv": 12378,
  "sn": "265e1040-85e01fb7",
  "name": "keep_alive",
  "version": "1.0",
  "timestamp": 1621927036,
  "payload": {
    "body": {
      "timestamp": 1621927036
    }
  }
}
```

参数	类型	说明
body	object	Body 内容
timestamp	object	心跳时间戳

注：此消息无回执。

9 公司信息



成都臻识科技发展有限公司

电话: 028-87931722

网址: www.vzenith.com

地址: 中国 (四川) 自由贸易试验区成都市天府新区天府大道南段 2039 号天府菁蓉大厦 7 楼,

邮编: 610200

Vision-Zenith Tech. Co., Ltd.

TEL: 028-87931722

Website: www.vzenith.com

Address: 7/F, Tianfu Jingrong Building, No. 2039, south section of Tianfu Avenue,
Tianfu New District, Chengdu, Sichuan Province, P.R. China, 610200